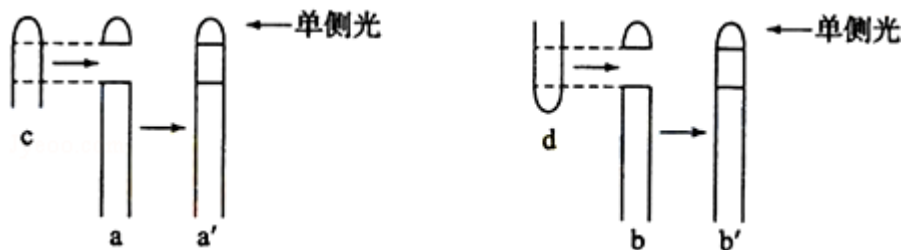


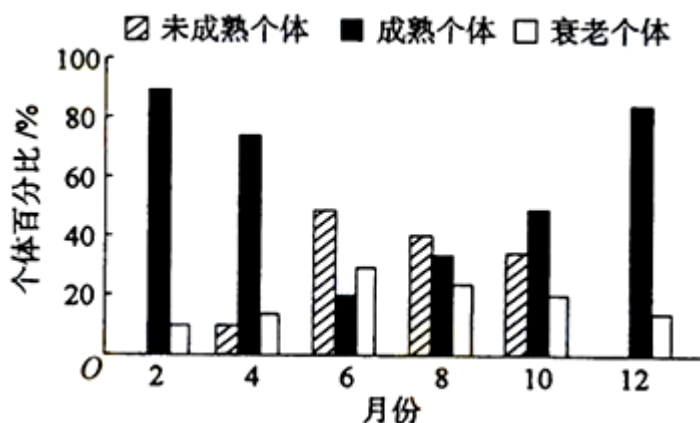
2012 年全国统一高考生物试卷（新课标）

一、选择题：每小题 6 分，共 36 分

1. (6 分) 同一物种的两类细胞各产生一种分泌蛋白，组成这两种蛋白质的各种氨基酸含量相同，但排列顺序不同。其原因是参与这两种蛋白质合成的()
A. tRNA 种类不同
B. mRNA 碱基序列不同
C. 核糖体成分不同
D. 同一密码子所决定的氨基酸不同
2. (6 分) 下列关于细胞癌变的叙述，错误的是()
A. 癌细胞在适宜条件时可无限增殖
B. 癌变前后，细胞的形态和结构有明显差别
C. 病毒癌基因可整合到宿主基因组诱发癌变
D. 原癌基因的主要功能是阻止细胞发生异常增殖
3. (6 分) 哺乳动物因长时间未饮水导致机体脱水时，会发生的生理现象是()
A. 血浆渗透压降低
B. 抗利尿激素分泌增加
C. 下丘脑渗透压感受器受到的刺激减弱
D. 肾小管和集合管对水的重吸收作用减弱
4. (6 分) 当人看见酸梅时唾液分泌会大量增加。对此现象的分析，错误的是()
A. 这一反射过程需要大脑皮层的参与
B. 这是一种反射活动，其效应器是唾液腺
C. 酸梅色泽直接刺激神经中枢引起唾液分泌
D. 这一过程中有“电 - 化学 - 电”信号的转化
5. (6 分) 取生长状态一致的燕麦胚芽鞘，分为 a、b、c、d 四组，将 a、b 两组胚芽鞘尖端下方的一段切除，再从 c、d 两组胚芽鞘中的相应位置分别切取等长的一段，并按图中所示分别接入 a、b 两组胚芽鞘被切除的位置，得到 a'、b' 两组胚芽鞘。然后用单侧光照射，发现 a' 组胚芽鞘向光弯曲生长，b' 组胚芽鞘无弯曲生长，其原因是()



- A. c 组尖端能合成生长素，d 组尖端不能
 B. a' 组尖端能合成生长素，b' 组尖端不能
 C. c 组尖端的生长素能向胚芽鞘基部运输，d 组尖端的生长素不能
 D. a' 组尖端的生长素能向胚芽鞘基部运输，b' 组尖端的生长素不能
6. (6 分) 某岛屿上生活着一种动物，其种群数量多年维持相对稳定。该动物个体从出生到性成熟 需要 6 个月。图为某年该动物种群在不同月份的年龄结构（每月最后一天统计种群各年龄组的个体数）。关于该种群的叙述，错误的是（ ）



- A. 该种群 10 月份的出生率不可能为零
 B. 天敌的迁入可影响该种群的年龄结构
 C. 该种群的年龄结构随着季节更替而变化
 D. 大量诱杀雄性个体会影响该种群的密度

二、非选择题

7. (11 分) 将玉米种植置于 25℃、黑暗、水分适宜的条件下萌发，每天定时取相同数量的萌发种子，一半直接烘干称重，另一半切取胚乳烘干称重，计算每粒的平均干重，结果如图所示。若只考虑种子萌发所需的营养物质来源于胚乳，据图回答下列问题。

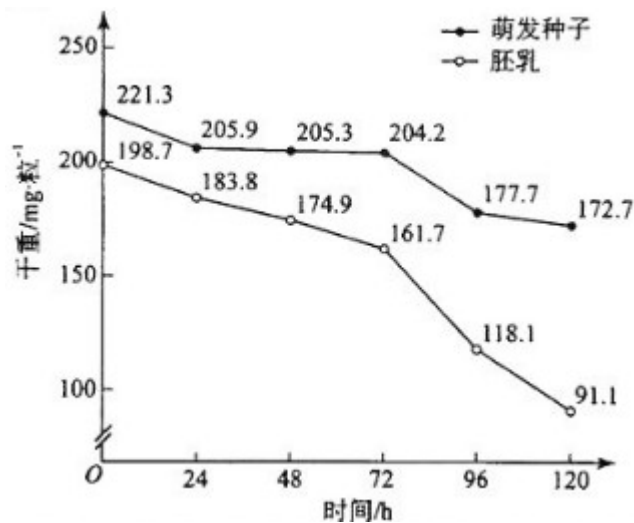
(1) 萌发过程中胚乳组织中的淀粉被水解成_____，再通过_____作用为种

子萌发提供能量.

(2) 萌发过程中在_____ 小时之间种子的呼吸速率最大, 在该时间段内每粒种子呼吸消耗的平均干重为_____ mg.

(3) 萌发过程中胚乳的部分营养物质转化成幼苗的组成物质, 其最大转化速率为_____ $\text{mg}\cdot\text{粒}\cdot\text{d}^{-1}$.

(4) 若保持实验条件不变, 120 小时, 萌发种子的干重变化趋势是_____, 原因是_____.

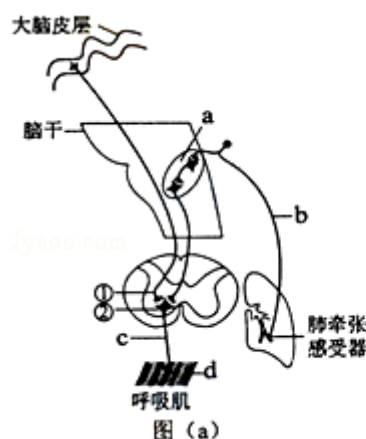


8. 肺牵张反射是调节呼吸的反射之一, 图(a)为肺牵张反射示意图。该反射的感受器位于肺中。深吸气后肺扩张, 感受器兴奋, 神经冲动经传入神经传入脑干, 抑制吸气, 引起呼气。回答下列问题:

(1) 图(a)中 a、b、c、d 是反射弧的组成部分, a 是_____, b 是_____, c 是_____, d 是_____。

(2) 人体要屏住呼吸必须受到图(a)中的_____调控。

(3) 图(a)中神经元①和②之间形成的突触(放大后的突触如图(b)所示)中, 突触小体是神经元①的_____ (填“轴突”、“树突”、“细胞体”)末端膨大形成的, 突触后膜位于神经元②的_____ (填“轴突”、“树突”、“细胞体”)。



9. (10 分) 一对毛色正常的鼠交配，产下多只鼠，其中一只雄鼠的毛色异常，分析认为，鼠毛色出现异常的原因有两种：一是基因突变的直接结果（控制毛色基因的显隐性未知，突变只涉及一个亲本常染色体上一对等位基因中的一个基因）；二是隐性基因携带者之间交配的结果（只涉及亲本常染色体上一对等位基因）。假定这只雄鼠能正常生长发育，并具有生殖能力，后代可成活。为探究该鼠毛色异常的原因，用上述毛色异常的雄鼠分别与其同一窝的多只雌鼠交配，得到多窝子代。请预测结果并作出分析。

- (1) 如果每窝子代中毛色异常鼠与毛色正常鼠的比例均为_____，则可推测毛色异常是_____性基因突变为_____性基因的直接结果，因为_____。
- (2) 如果不同窝子代出现两种情况，一中是同一窝子代中毛色异常鼠与毛色正常鼠的比例为_____，另一种是同一窝子代全部表现为_____鼠，则可推测毛色异常是隐性基因携带者之间交配的结果。

10. (8 分) 某草原上生活着鹿、兔、狼和狐等生物，雄鹿有角、雌鹿无角，通常情况下这种鹿的雌雄个体分群活动（生殖季节除外），有人提出“鹿角效应”假说解释这种同性聚群现象，即一群形态相同的食草动物能迷惑捕食者，降低被捕食的风险，回答下列问题：

- (1) 该草原上的雌鹿群和雄鹿群属于_____（填“不同”或“同一”）种群。
- (2) 草、鹿、兔、狼、狐和土壤中的微生物共同形成了一个_____（填“种群”、“群落”或“生态系统”）。
- (3) 为探究“鹿角效应”假说是否成立，某同学用狗（能将抛入流水池中的漂浮物叼回来）、项圈和棍棒做了如下 3 组实验，甲组同时向流水池中抛出 2 个相同项圈，乙组同时抛出两个相同棍棒，丙组则同时抛出一个项圈和一个棍棒，

记录每次抛出后够叨回第一个漂浮物的时间。若丙组平均时间_____（填“大于”、“等于”或“小于”）其他两组，则实验结果支持该假说。测试时要求甲、乙、丙 3 组抛出项圈和棍棒的距离_____（填“相同”或“不同”），本实验中项圈或棍棒相当于该草原上的_____。

三、选做题（15 分）

11. 为了探究 6 - BA 和 IAA 对某菊花品种茎尖外植体再生丛芽的影响，某研究小组在 MS 培养基中加入 6 - BA 和 IAA，配制成四种培养基（见表），灭菌后分别接种数量相同、生长状态一致、消毒后的茎尖外植体，在适宜条件下培养一段时间后，统计再生丛芽外植体的比率（m），以及再生丛芽外植体上的丛芽平均数（n），结果如表。

培养基编号	浓度/ $\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$		m/%	n/个
	6 - BA	IAA		
1	0.5	0	76.7	3.1
2		0.1	77.4	6.1
3		0.2	66.7	5.3
4		0.5	60.0	5.0

回答下列问题：

- （1）按照植物的需求量，培养基中无机盐的元素可分为_____和_____两类。上述培养基中，6 - BA 属于_____类生长调节剂。
- （2）在该实验中，自变量是_____，因变量是_____，自变量的取值范围是_____。
- （3）从实验结果可知，诱导丛芽总数最少的培养基是_____号培养基。
- （4）为了诱导该菊花试管苗生根，培养基中一般不加入_____（填“6 - BA”或“IAA”）。

12.（15 分）根据基因工程的有关知识，回答下列问题：

- （1）限制性内切酶切割 DNA 分子后产生的片段，其末端类型有_____和_____。
- （2）质粒运载体用 EcoRI 切割后产生的片段如图所示。为使运载体与目的基因

相连，含有目的基因的 DNA 除可用 EcoRI 切割外，还可用另一种限制性内切酶切割，该酶必须具有的特点是_____。

(3) 按其来源不同，基因工程中所使用的 DNA 连接酶有两类，即_____DNA 连接酶和_____DNA 连接酶。

(4) 反转录作用的模板是_____，产物是_____。若要在体外获得大量反转录产物，常采用_____技术。

(5) 基因工程中除质粒外，_____和_____也可作为运载体。

(6) 若用重组质粒转化大肠杆菌，一般情况下，不能直接用未处理的大肠杆菌作为受体细胞，原因是_____。

AATTC · · · · G
G · · · · CTAA

